Full Comparison Report: Sensor A Channel 3 (g) vs Sensor B accZ(g)

Ngày tạo: 2026-03-02 08:59:35

---

1. Thống kê miền thời gian

Chỉ số	Sensor A	Sensor B	Chênh lệch
Trung bình (Mean)	-0.000006	-0.000027	0.000020
Độ lệch chuẩn (Std)	0.036617	0.051602	-0.014985
Giá trị hiệu dụng (RMS)	0.036617	0.051602	-0.014985
Đỉnh tuyệt đối (Peak)	0.182414	0.402612	-0.220197
Biên độ đỉnh-đỉnh (Peak-to-peak)	0.362620	0.733550	-0.370930
Hệ số đỉnh (Crest factor)	4.981638	7.802232	-2.820594

Nhận xét miền thời gian:

- Độ lệch chuẩn Sensor B cao hơn Sensor A khoảng 41% (0.0516 g so với 0.0366 g), cho thấy Sensor B ghi nhận rung động mạnh hơn.
- Giá trị đỉnh (peak) của Sensor B gấp 2.2 lần Sensor A (0.4026 g so với 0.1824 g).
- Biên độ đỉnh-đỉnh (peak-to-peak) của Sensor B gấp 2.0 lần Sensor A (0.7336 g so với 0.3626 g).
- Sự chênh lệch biên độ có thể do vị trí đặt cảm biến khác nhau trên kết cấu (mode shape effect) hoặc do đặc tính đáp ứng khác nhau giữa hai loại cảm biến.

2. Phân tích tương quan

Chỉ số	Giá trị	Đánh giá
Pearson r	0.007457	Kém
R^2	0.000056	—
Spearman r	-0.003441	Kém

Nhận xét tương quan:

- Pearson r = 0.0075, gần bằng 0: **không có tương quan tuyến tính** đáng kể giữa hai chuỗi tín hiệu trong miền thời gian.

- $R^2 = 0.000056$: Sensor A chỉ giải thích được 0.0056% phương sai của Sensor B — gần như bằng 0.
- Spearman r = -0.0034: tương quan thứ bậc cũng rất thấp, loại trừ khả năng có mối quan hệ đơn điệu phi tuyến.

3. Chỉ số sai số và khoảng tin cậy

Chỉ số	Giá trị	95% CI	Đánh giá
Pearson r	0.007457	[-0.002972, 0.016835]	Kém
MAE	0.048712 g	[0.048364, 0.049059]	—
RMSE	0.063051 g	[0.062604, 0.063543]	—
NRMSE	0.173876 (17.4%)	—	Kém
Sai số cực đại	0.388504 g	—	—

Nhận xét sai số:

- Khoảng tin cậy 95% của Pearson r [-0.002972, 0.016835] **chứa giá trị 0**, xác nhận tương quan không có ý nghĩa thống kê.
- NRMSE = 17.4% thuộc mức **Kém** (ngưỡng chấp nhận < 10%).
- Sai số cực đại (0.3885 g) gấp 6.2 lần RMSE (0.0631 g), cho thấy phân bố sai số có đuôi nặng (heavy tail).

4. Phân tích Coherence

Chỉ số	Giá trị	Đánh giá
Coherence trung bình	0.0481	Kém
Coherence cực tiểu	0.0000	—

Nhận xét coherence:

- Coherence trung bình = 0.0481 < 0.80: xếp hạng **Kém**.
- Hai tín hiệu không có mối liên hệ tuyến tính nhất quán tại bất kỳ dải tần nào.
- Kết quả này phù hợp với giả thuyết hai cảm biến đặt tại vị trí khác nhau trên kết cấu, dẫn đến đáp ứng rung khác biệt cả về biên độ lẫn pha.

5. Phân tích Bland-Altman

Chỉ số	Giá trị
Sai khác trung bình (bias)	0.000020 g
Độ lệch chuẩn sai khác (ddof=1)	0.063052 g

Chỉ số	Giá trị
Giới hạn đồng thuận trên (Upper LoA)	+0.123599 g
Giới hạn đồng thuận dưới (Lower LoA)	-0.123558 g

Kiểm định phân phối chuẩn (Shapiro-Wilk)

- Thống kê kiểm định: 0.995030
- Giá trị p: 0.000000
- Kết quả: Sai khác **không phân phối chuẩn** (p <= 0.05) — giới hạn đồng thuận (LoA) cần thận trọng khi diễn giải.

Nhận xét Bland-Altman:

- Bias gần bằng 0 (0.000020 g): **không có sai lệch hệ thống** đáng kể giữa hai cảm biến.
- Giới hạn đồng thuận rộng (±0.1236 g), phản ánh mức độ không đồng thuận đáng kể giữa hai phép đo.
- Hai cảm biến có thể nhận biết cùng thành phần tần số chính, nhưng **chưa đủ điều kiện để thay thế trực tiếp nhau** khi yêu cầu độ chính xác biên độ cao ở miền thời gian.

6. Phân tích miền tần số

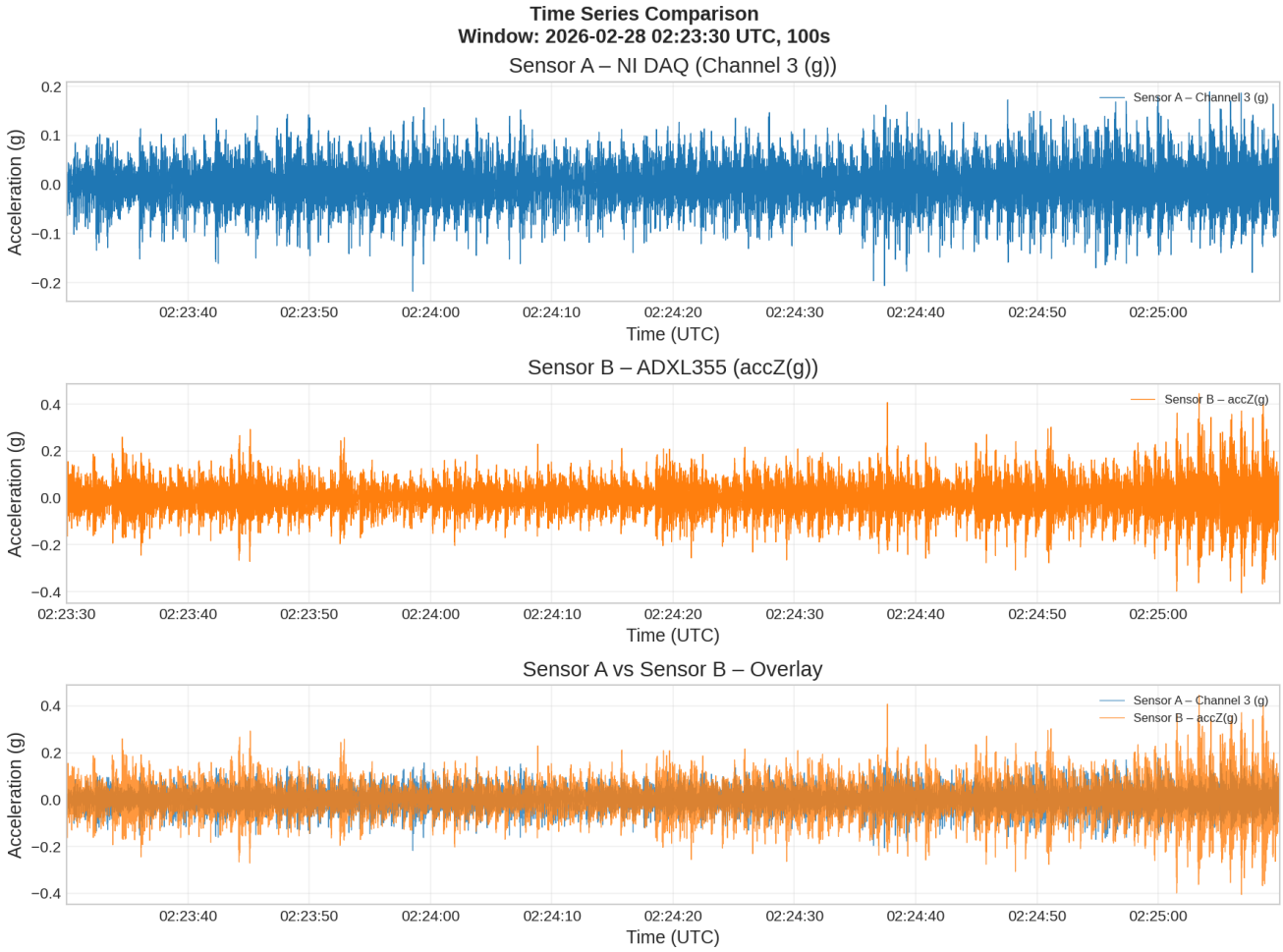
Chỉ số	Sensor A	Sensor B	Chênh lệch
Tần số trội	5.50 Hz	5.69 Hz	-0.19 Hz
Trọng tâm phổ	36.45 Hz	62.73 Hz	-26.28 Hz
Tần số trung vị	15.72 Hz	42.35 Hz	-26.63 Hz

Nhận xét miền tần số:

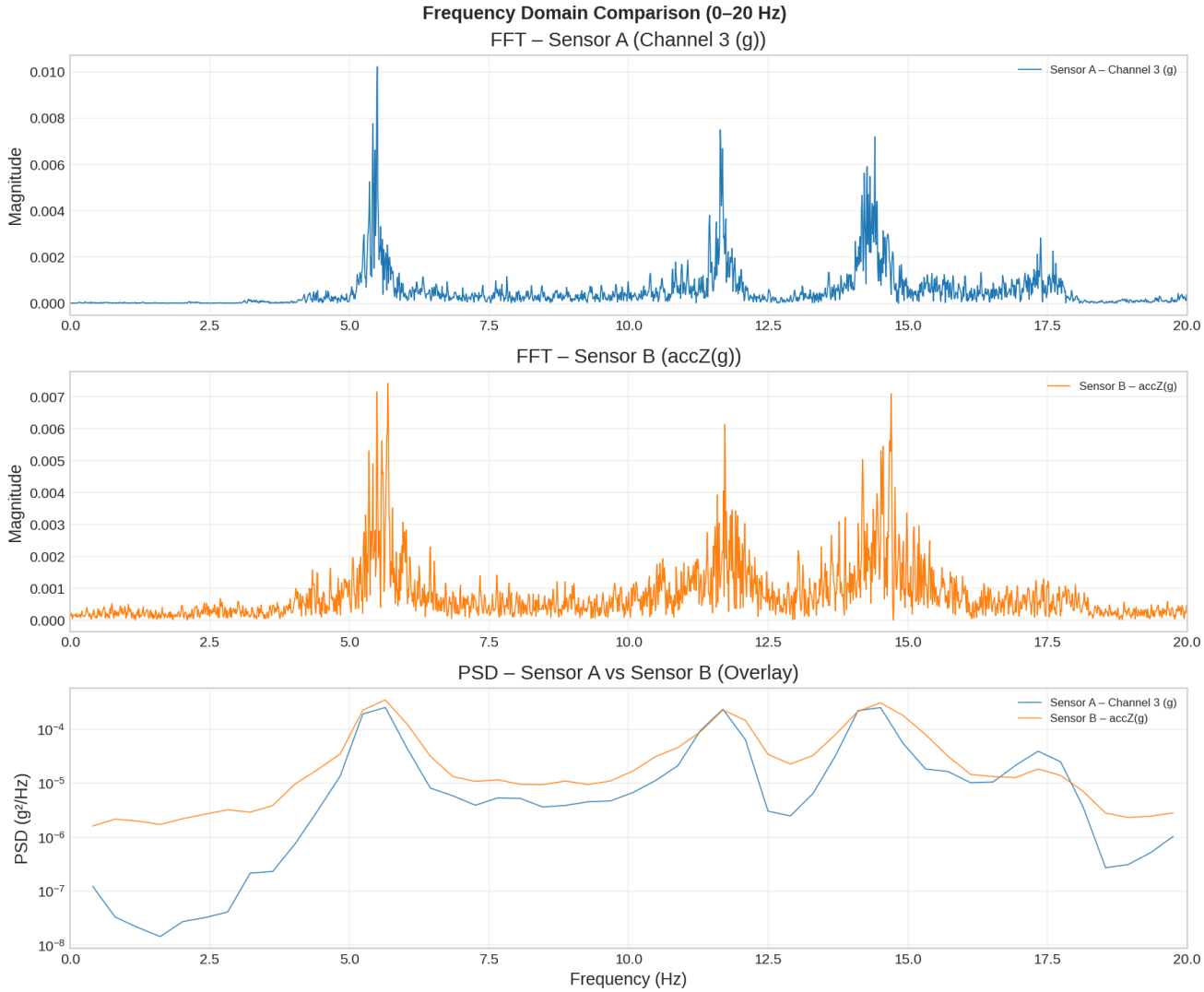
- Tần số trội: **khớp nhau** (5.50 Hz so với 5.69 Hz, chênh lệch 0.19 Hz < ngưỡng 1.0 Hz). Cả hai cảm biến cùng bắt được nguồn rung chính.
- Trọng tâm phổ của Sensor B (62.73 Hz) cao hơn đáng kể so với Sensor A (36.45 Hz), cho thấy Sensor B chứa nhiều năng lượng ở dải tần cao hơn.
- FFT được tính với cửa sổ Hann và hệ số bù biên độ (amplitude correction factor).

7. Hình ảnh và biểu đồ

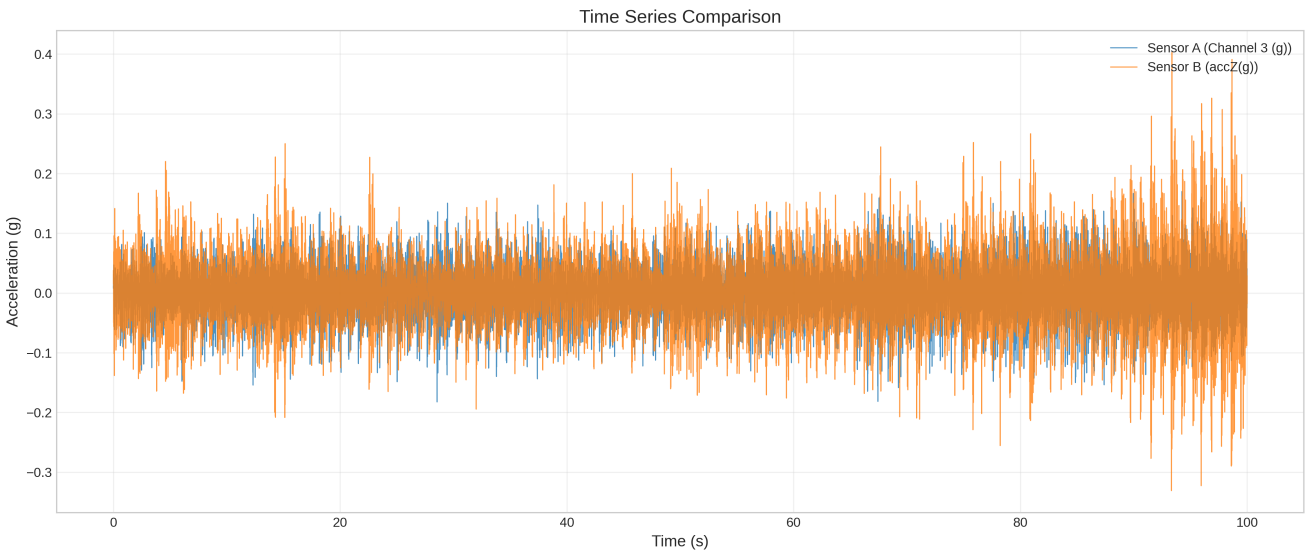
Chuỗi thời gian — Sensor A, Sensor B, chồng lớp (trục UTC)



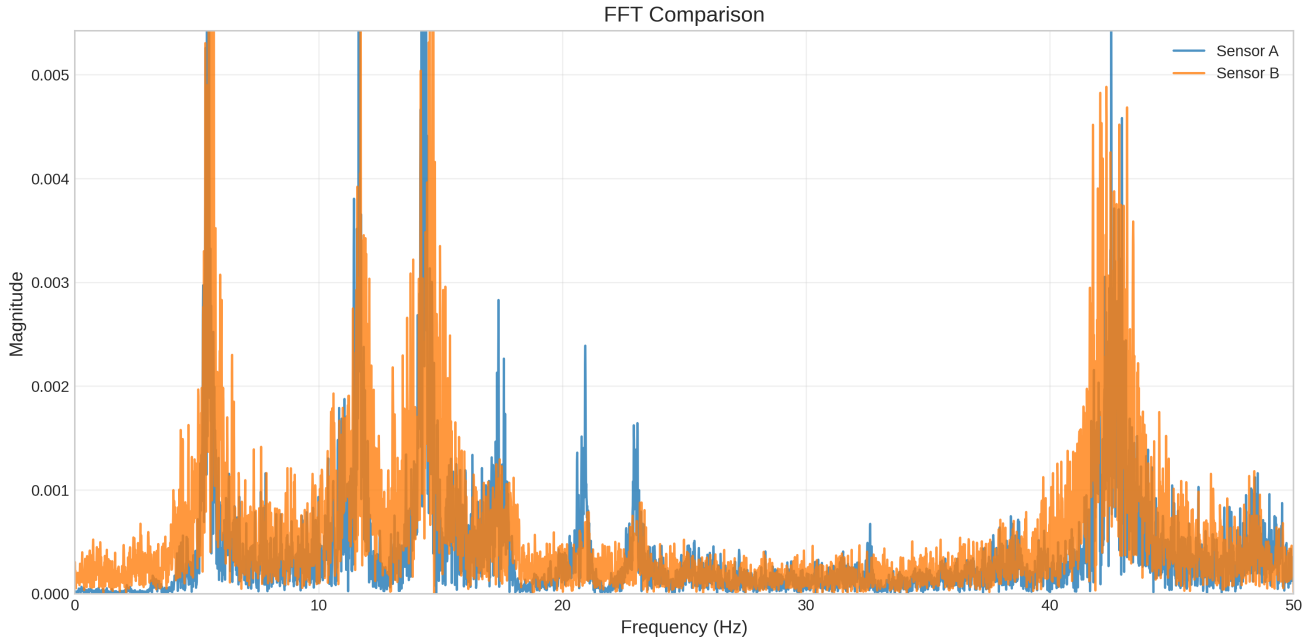
Miền tần số — FFT A, FFT B, PSD chồng lớp (0–20 Hz)



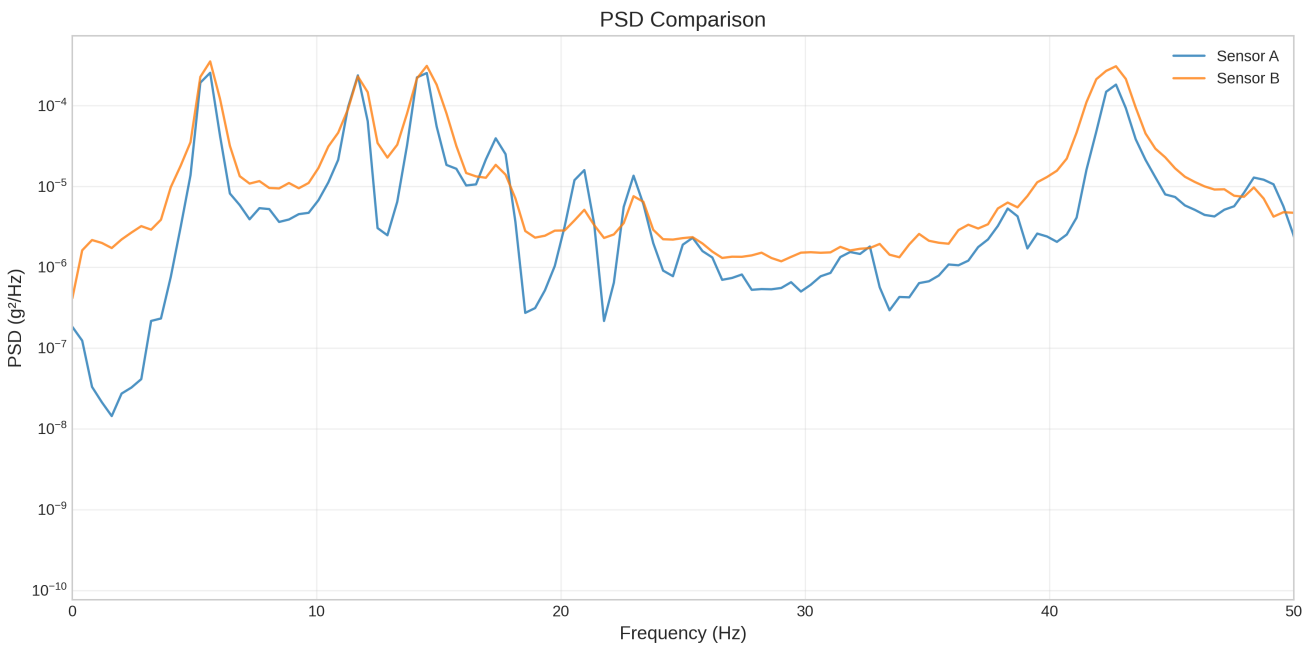
Chuỗi thời gian — chồng lớp (đã resample)



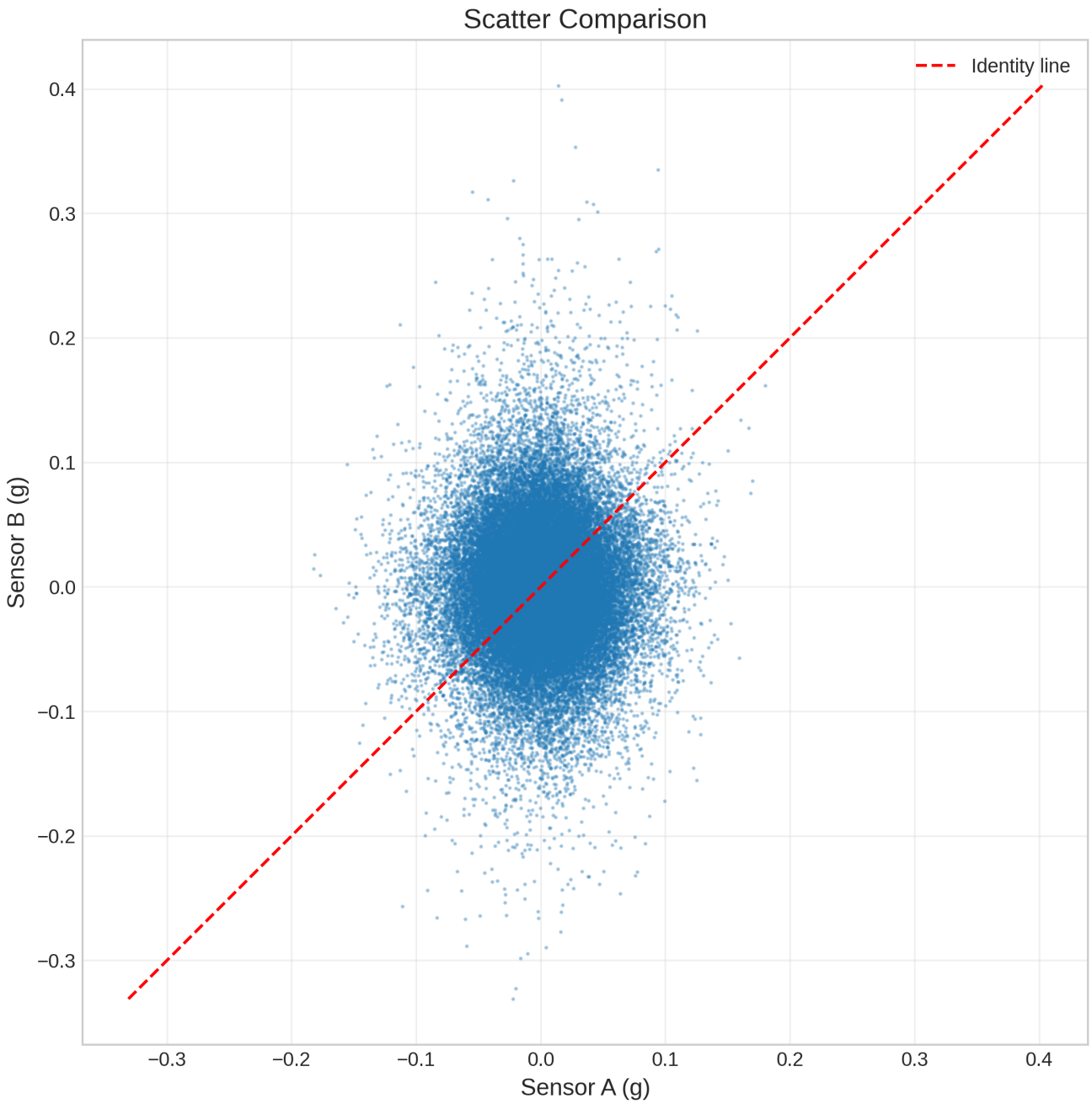
So sánh FFT (0–50 Hz)



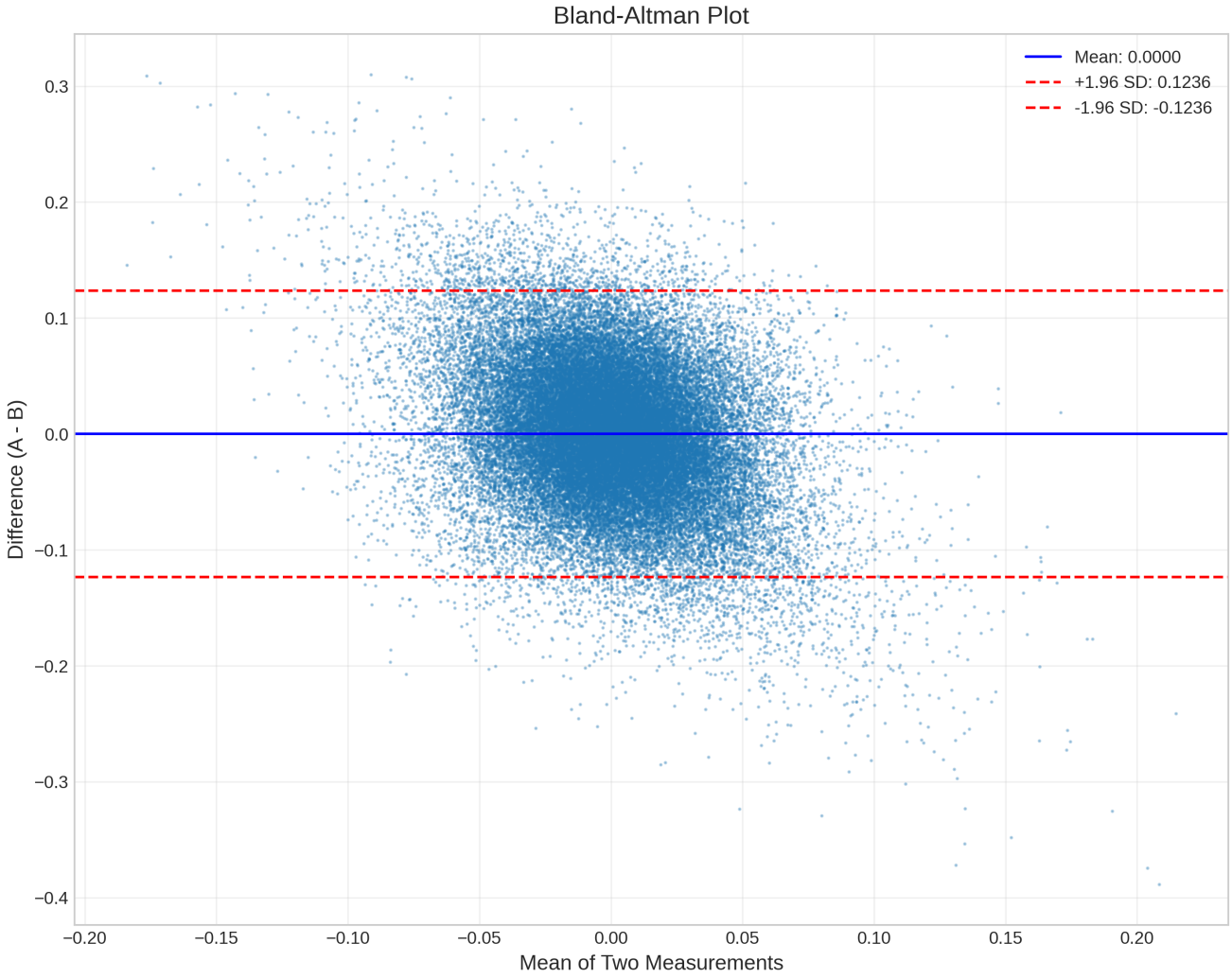
So sánh PSD (0–50 Hz)



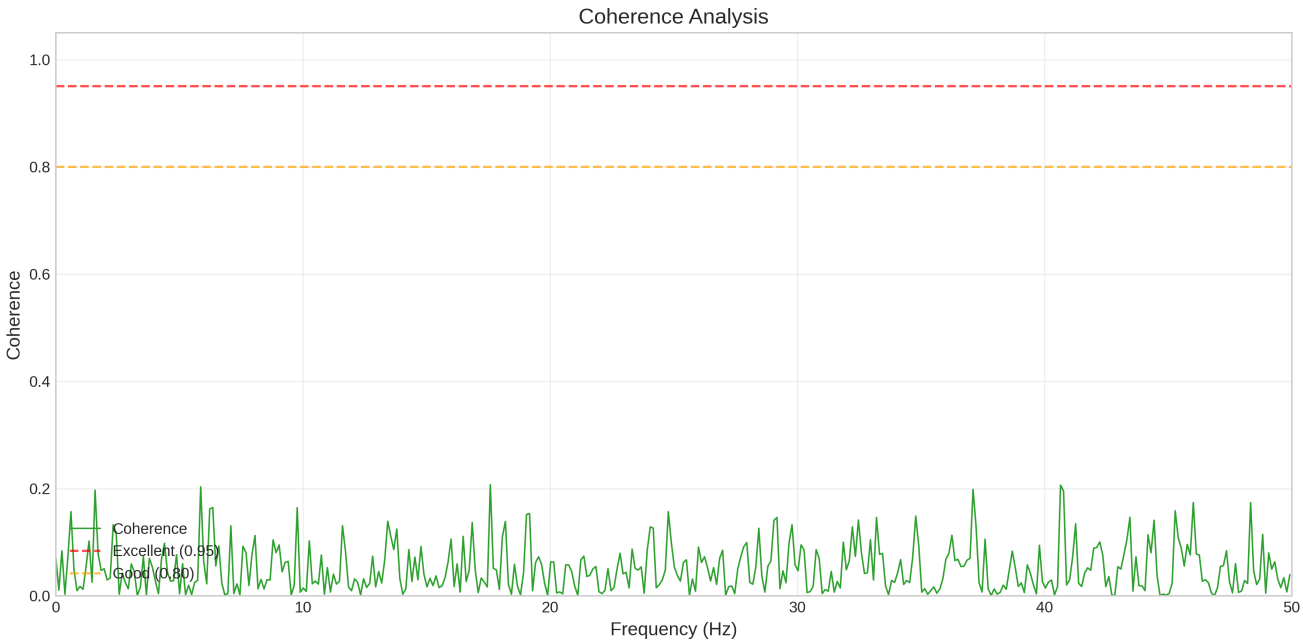
Biểu đồ tán xạ (Scatter)



Biểu đồ Bland-Altman



Phân tích Coherence



8. Phân tích dải tần 0–20 Hz

Thống kê theo từng cảm biến

Chỉ số	Sensor A	Sensor B	Chênh lệch
Trung bình biên độ	0.000525	0.000778	-0.000252
Độ lệch chuẩn biên độ	0.000863	0.000866	-0.000004
RMS biên độ	0.001010	0.001164	-0.000154
Đỉnh biên độ	0.010227	0.007425	0.002802
Tần số đỉnh (Hz)	5.500000	5.690000	-0.190000
Năng lượng phổ	0.002042	0.002710	-0.000668

- **Tỷ lệ năng lượng (A/B)**: 0.7534
- Sensor B có năng lượng cao hơn ~33% trong dải 0–20 Hz.

Chỉ số so sánh phổ tần

Chỉ số	Giá trị
Pearson r (phổ)	0.564525
MAE (biên độ)	0.000508
RMSE (biên độ)	0.000845
NRMSE (biên độ)	0.082640 (8.26%)

Nhận xét dải tần 0–20 Hz:

- Tương quan phổ trong dải 0–20 Hz đạt r = 0.56, **cao hơn đáng kể** so với tương quan miền thời gian (r = 0.0075).
- Điều này cho thấy hình dạng phổ tần hai cảm biến tương đồng trong dải thấp, mặc dù dạng sóng theo thời gian khác biệt.

9. Tổng hợp và kết luận

Bảng tổng hợp đánh giá

Tiêu chí	Giá trị	Xếp hạng	Ngưỡng tham khảo
Tương quan (Pearson r)	0.0075	Kém	Xuất sắc > 0.99, Tốt > 0.95, Chấp nhận > 0.90
	17.4%	Kém	

Tiêu chí	Giá trị	Xếp hạng	Ngưỡng tham khảo
Sai số chuẩn hóa (NRMSE)			Xuất sắc < 1%, Tốt < 5%, Chấp nhận < 10%
Coherence trung bình	0.0481	Kém	Xuất sắc > 0.95, Tốt > 0.90, Chấp nhận > 0.80
Tần số trội	5.50 vs 5.69 Hz	Khớp	Chênh lệch < 1.0 Hz

Kết luận kỹ thuật

1. Tương quan miền thời gian rất thấp (Pearson r = 0.0075), không có ý nghĩa thống kê.
2. Sensor B cho thấy biên độ dao động cao hơn Sensor A (peak gấp ~2.2 lần, std gấp ~1.4 lần).
3. Cả hai cảm biến đều bắt được cùng tần số trội chính (~5.6 Hz), xác nhận cùng nguồn rung.
4. Tương quan phổ trong dải 0–20 Hz (r = 0.56) cao hơn đáng kể so với tương quan miền thời gian, cho thấy hình dạng phổ tương đồng nhưng dạng sóng khác biệt.
5. Coherence trung bình rất thấp (0.0481), cho thấy không có mối liên hệ tuyến tính nhất quán theo tần số giữa hai cảm biến.
6. Bland-Altman: bias gần 0 (0.000020 g) nhưng giới hạn đồng thuận rộng (±0.1236 g).

Kết luận tổng thể: Mức đồng thuận trung bình. Cần kiểm tra thêm vị trí đặt cảm biến và canh hàng thời gian.

Khuyến nghị

Nếu mục tiêu là đối chiếu đáp ứng rung cùng trục:

1. Thực hiện thí nghiệm co-location (đặt hai cảm biến cùng vị trí trên kết cấu)
2. Hiệu chuẩn (calibration) với tín hiệu tham chiếu đã biết
3. Xác nhận lại mapping trục/hướng gắn cảm biến
4. So sánh đa trục (3 trục + vector magnitude)
5. Phân tích nhiều cửa sổ thời gian với các điều kiện kích thích khác nhau